西安电子科技大学

现代通信与安全综合实验 课程实验报告

实验名称 ASK信号调制与解调

网络与信息安全 学院 2218039 班

姓名 廖鑫洋 学号 22009201118 序号 17

姓名 李恩轩 学号 22009201120 序号 18

姓名 武浩伟 学号 22009100725 序号 3

实验日期 2025 年 4 月 20 日

成 绩

指导教师评语: 指导教师: 年 月 日
实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

ASK 信号调制与解调

实验目的：

1. 了解 ASK 信号的发送和接收处理流程

2. 设计 ASK 信号发送接收流程图

3. 掌握相干解调原理

实验原理：

ASK 是幅移键控（Amplitude Shift Keying）的简称。这种制式通过健控（改变）正弦载波的振幅来传输 0 或 1 符号，传输信号的波形表现为正弦波的有（开启）与无（关闭），因此 2ASK 也称为二进制启闭键控，即 OOK。

1. 2ASK 信号及调制方法

2ASK 是最简单的一种数字频带调制方式，它曾经应用于 Morse 码的无线电传输中，比各种模拟调制方式出现的还早。2ASK 实现简单，但性能不如其它调制方式，这种方式在光纤通信中有着广泛的应用。

2ASK 通过“键控”正弦波幅度来传输二元序列，其波形如图 4-1 所示，并可按时隙表述为

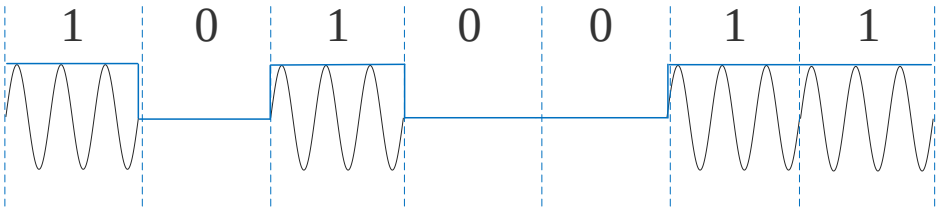


图 4-1 2ASK 信号波形

$$s_{2ASK}=\begin{cases}A\cos 2\pi f_c t, & \text{“传号”} \\ 0 & \text{“空号”}\end{cases} \quad (n-1)T_b \le t \le nT_b \qquad (4\text{-}1)$$

其中，T_b 为码元间隔。“传号”与“空号”原来是电报术语，分别对应于码元 1 或 0。“传”与“空”直观地反映着 2ASK 信号的“启闭”特点。

由图可见，2ASK 信号其实是单极性二元基带信号与载波相乘的结果，即

$$s_{2ASK}=Am(t)\cos 2\pi f_c t \qquad (4\text{-}2)$$

其中，$m(t)$为单极性二元基带信号。设二进制消息序列$\{a_n\}$，取值0或1，发送脉冲$g_T(t)$是幅度为1的单极性矩形NRZ（不归零）脉冲，则$m(t)=\sum_n a_n g_T(t-nT_b)$。

显然，2ASK信号的调制框图如图4-2所示，对应于公式（4-2）

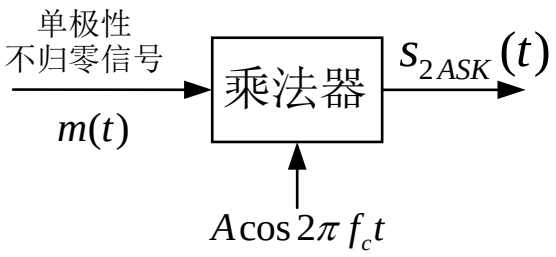


图4-2 2ASK调制框图

2. 包络检波解调方法

2ASK信号最常用的解调方法是包络检波法，这种方法根据信号的振幅与数字符号直接对应的特点，其原理与AM包络检波相同。

记$m_1(t)$是幅度为1的双极性二元基带信号，$A_1=A/2$，易见

$$s_{2ASK}=Am(t)\cos 2\pi f_c t=A_1\left[1+m_1(t)\right]\cos 2\pi f_c t \qquad (4-3)$$

可见，2ASK信号类似于模拟的常规AM调制信号。包络检波是它最常用的接收方法，如图4-3所示。

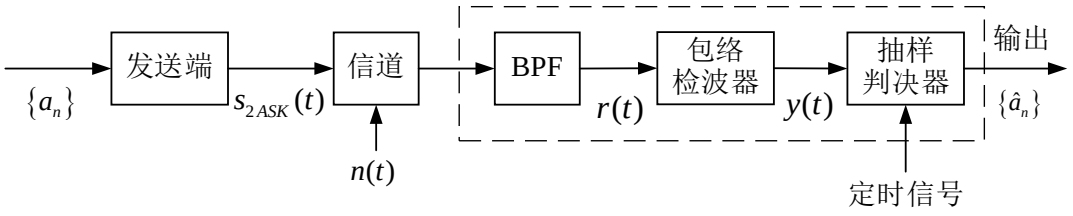


图4-3 2ASK包络检波解调框图

接收系统包含下面三个基本单元：

（1）带通滤波器（BPF）：对准信号的频带（中心频率f_c），让信号通过的同时尽量抑制带外噪声。输出信号为

$$r(t)\approx s_{2ASK}+n(t) \qquad (4-4)$$

式中$n(t)$为输出的带通高斯白噪声。

（2）包络检波器：可用简单的整流滤波电路实现。由图 4-1 可知 s_{2ASK} 的包络就是 $m(t)$，只要信号足够强，包络检波器的输出 $y(t) \approx m(t)$，只是还包括噪声成分。

（3）抽样器与判决：用于接收单极性基带信号。定时信号由符号同步单元从 $y(t)$ 中提取，判决器的门限通常设为 $V_T = A/2$，假定抽样值为，则判决准则为

$$\hat{a}_n = \begin{cases} 1 & y > A/2 \\ 0 & y < A/2 \end{cases} \qquad (4\text{-}5)$$

2ASK 系统简单实用，但其抗噪性能不强。实际工程中通常要求解调器的输入信噪比足够高（大致为 10 倍以上），解调器才能正常工作。

3. 相干解调方法

相干解调是利用乘法器，输入一路与载频相干的参考信号与载频相乘，通过低通滤波，滤除高频信号，即得原始信号。图 4-4 中的乘法器与低通滤波器（LPF）级联构成相干解调器。其中是接收端产生的本地载波。

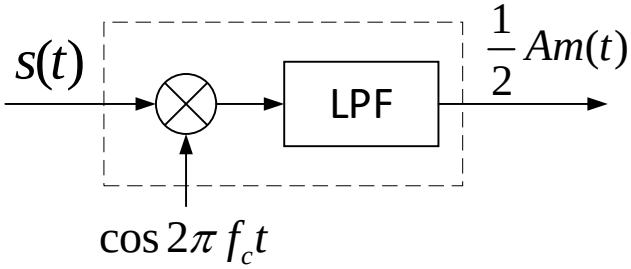


图 4-4 相干解调器

当本地载波与接收信号中的载波完全同频同相时，成为双方同步。这时，乘法器的输出信号为

$$\begin{aligned} s_{2ASK} \cos 2\pi f_c t &= Am(t) \cos^2 2\pi f_c t \\ &= \frac{1}{2} Am(t) \left[1 + \cos 4\pi f_c t \right] \end{aligned} \qquad (4\text{-}6)$$

低通滤波器滤除 2 倍频分量，输出 $\frac{1}{2} Am(t)$，系统可无失真地恢复调制信号 $m(t)$。接收端需产生本地载波的解调方法成为相干解调法（Coherent Demodulation）。

实验步骤：

根据幅移键控 ASK 理论，在 GNU Radio 环境下实现 ASK 调制信号的产生和相干解调。

1. ASK 调制信号的产生

利用高频载波与调制信号相乘所产生，为了模拟信道可能引入的噪声影响，调制信号中加入了了高斯白噪声，具体实现如图 4-5 所示。

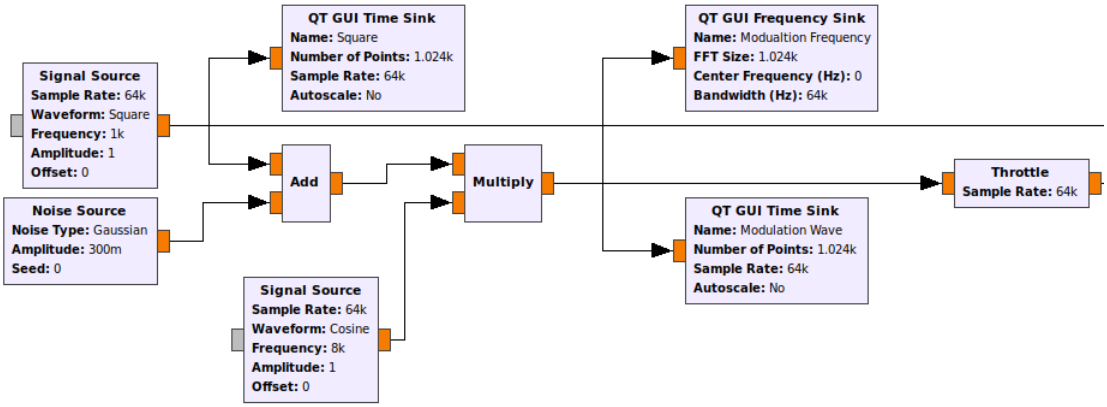


图 4-5 ASK 的调制过程片段

利用“Signal Source”模块产生频率为 1kHz、振幅为 1 的方波信号：

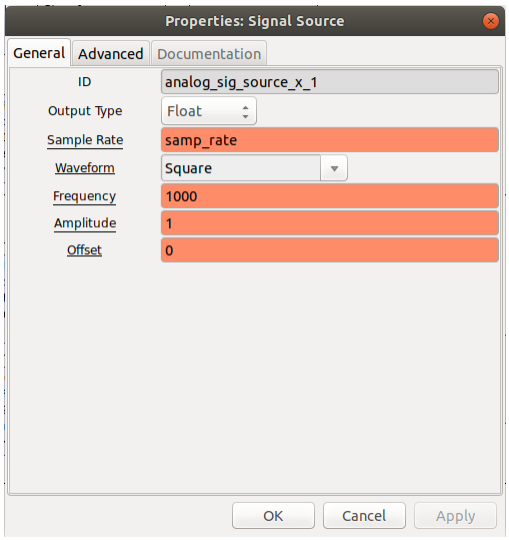
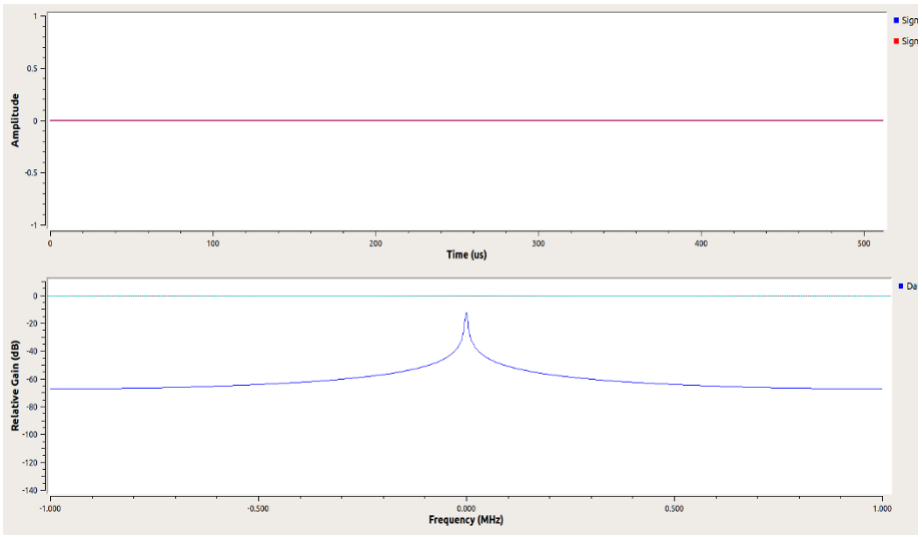


图 4-6 方波信号的产生

模拟的脉冲成形信号引入高斯白噪声后，和频率为 8kHz 的载波信号进行调制，在经过传输特性为带通的信道传输。噪声大小由“QT GUI Range”控件来灵活控制大小。

产生的信号如图：



2. 相干解调译码

解调电路采用相干解调方法，根据图 4-4 所示，由 ASK 调制信号与原调制时同频同相的载波进行相乘，在根据公式（4-6）经过低通滤波，最后由脉冲抽样判决电路完成原数字调制信号的恢复。这里的脉冲抽样门限值利用“threshold”模块分别设置上下限为 0.5 和 0.1，再通过 QT GUI Time Sink 显示波形。门限不同的取值对最后的影响主要是占空比和时延。

3. 显示控制设置

ASK 调制过程中结果的显示统一使用“QT GUI Tab Widget”模块 ID 为“Modulation”的控件来管理。其中包含 3 个标签“Square”、“Frequency”和“Wave”，分别对应相应 QT GUI 的时域和频域显示模块。

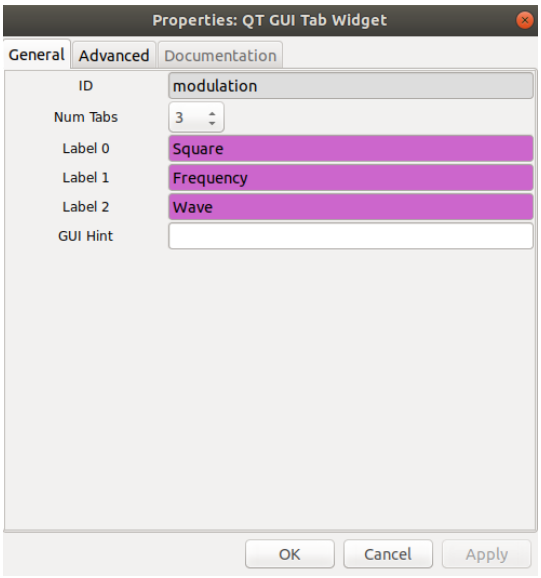


图 4-7 ASK 调制显示标签设置

ASK 相干解调过程中结果的显示统一使用“QT GUI Tab Widget”模块 ID 为“Demodulation”的控件来管理。其中包含 5 个标签“Pre LPF Frequency”、“Pre LPF Wave”、“After LPF Frequency”、“After LPF Wave”和“ASK Demodulation”，分别对应相应 QT GUI 的时域和频域显示模块。

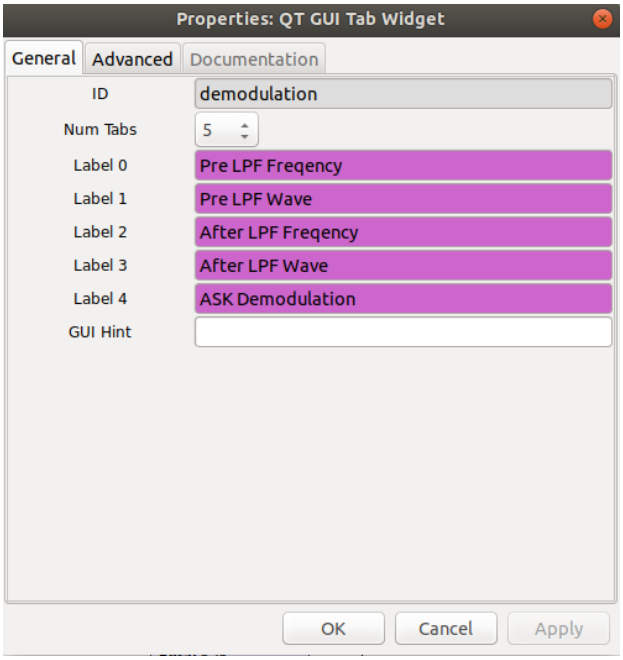
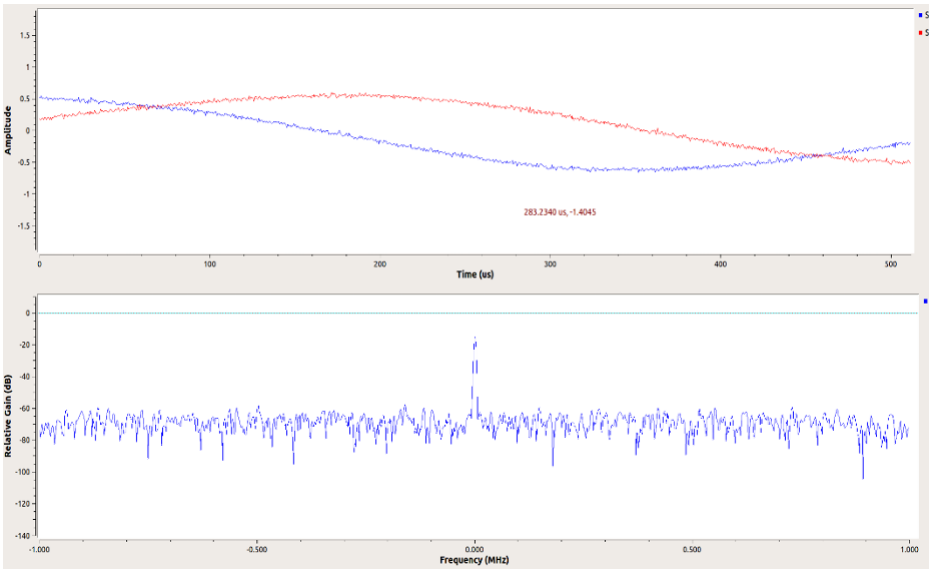


图 4-8 ASK 相干解调显示标签设置

ASK 调制过程中的各 GUI QT 时域或频域 Sink 属性中的 GUI Hint 参数设置为：modulation@x:0,0,1,1。其中“x”表示显示的编号，$x \in \{0,1,2\}$，后面的参数负责窗口的位置和大小。

ASK 相干解调过程中的各 GUI QT 时域或频域 Sink 属性中的 GUI Hint 参数设置为：demodulation@x:0,0,1,1。其中“x”表示显示的编号，$x \in \{0,1,2,3,4\}$，后面的参数负责窗口的位置和大小。

译码后的信号如图：

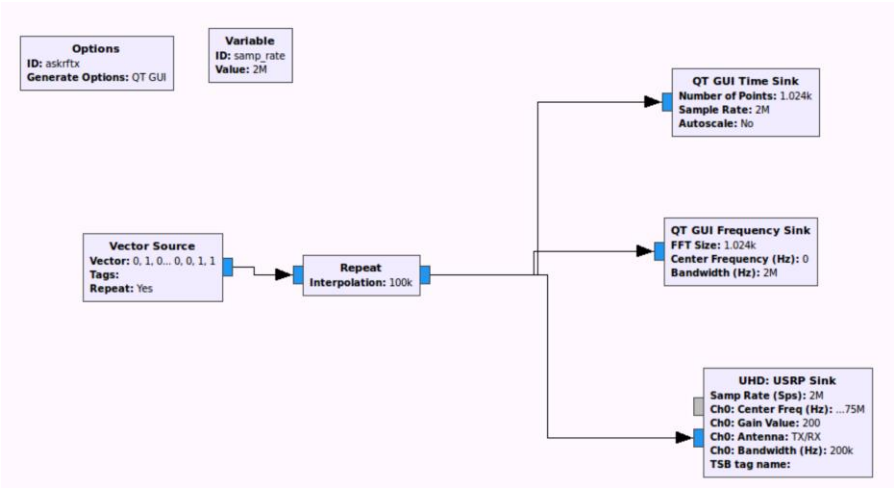


使用软件无线电传输：

几乎所有的无电线遥控器，包括电动窗帘、投影幕布、电动衣架、车钥匙。除了车钥匙，其它都是类似的，即 ASK/OOK 编码。

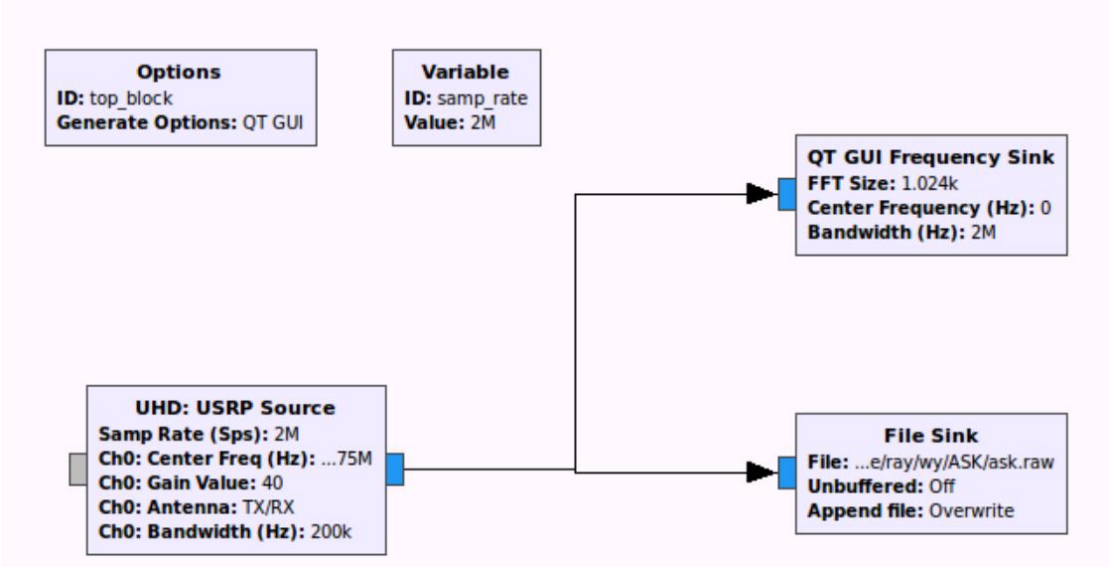
1.发送信号

用 GNU Radio 搭一个简单的发送流图，产生 OOK 信号，并通过中心频率 409.75MHz、采样率 2MHz 的信道发送 01000011。



2.捕获信号

用 GNU Radio 搭一个简单的接收流图，一方面将接收信号保存为 ask.raw 文件，另一方面将信号以频谱图显示作为实时反馈。中心频率设置为 409.75MHz，采样率 2M。

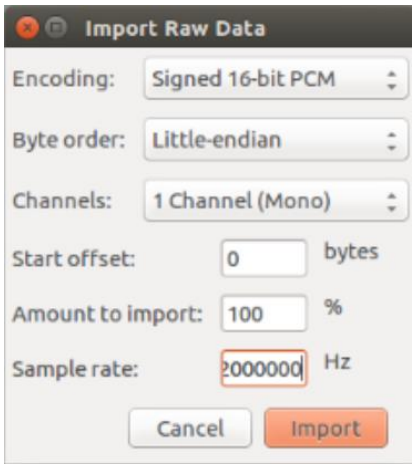


3. 分析信号（Audacity）

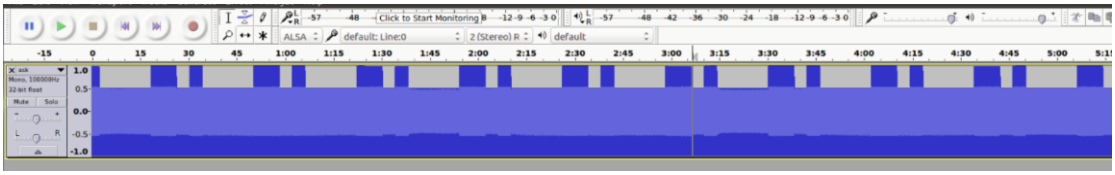
Audacity 是一款跨平台的音频处理软件，我们可以拿来分析射频信号。导入录制的音频信号文件进行信号分析，然后通过其展现信号波形图来判断信号的调制方式并加以分析。



如上图导入 ask.raw 文件，具体参数设置如下图所示：



导入成功后显示如下图：



发现存在多段信号脉冲，我们选择一段信号后点击放大镜来进一步观察信号特征。将第一个宽度的蓝色条状物当作标准宽度 1，空白区域当作 0，空白区域的宽度能容纳几个标准宽度蓝条，就代表有几个 0，以此类推，较宽的蓝色条状物能容纳几个标准宽度蓝条就代表有几个 1。从图中竖线为起始，很容易判断出发送信号为 01000011。

回答问题

1. 调整噪声大小，观察噪声幅值变换过程中，时域和频域波形变化的特点。

答：当噪声变大的时候，时域波形会产生更大的随机抖动，幅度变大；频域波形会整体升高，功率谱提高，但是形状大致不变。噪声变小现象相反。

2. 改变“Threshold”模块上下门限的值，观察最终解调信号与原始信号相比，在延时和占空比方面有哪些变化。

答：调整“Threshold”模块的上下门限值会影响解调信号的时延和占空比：提高上门限或降低下门限均会增大信号延迟，因为高/低电平需要更长时间达到触发阈值；同时，上门限升高会使占空比增大，而下门限变化对占空比的影响需结合具体波形分析。反之，降低上门限或提高下门限则会减小延迟，并可能对占空比产生相反的影响。

西安电子科技大学

现代通信与安全综合实验 课程实验报告

实验名称 信号捕获与重放-信号检测

网络与信息安全 学院 2218039 班

姓名 廖鑫洋 学号 22009201118 序号 17

姓名 李恩轩 学号 22009201120 序号 18

姓名 武浩伟 学号 22009100725 序号 3

实验日期 2025 年 4 月 20 日

成 绩

指导教师评语: 指导教师: 年 月 日
实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

无线信号的检测

一、实验目的

本实验基于 GRC 流图或程序语言来进行信号频谱检测，要求通过能量检测法进行初步的频谱分析，这是无线网络安全初始阶段分析极其重要的一种手段。

二、实验设备

编程用计算机、软件无线电 hackrf one。

三、实验原理

无线信号检测实验通过软硬件协同的方式实现对电磁波信号的捕获与解析。实验系统主要由射频前端和数字处理模块构成：射频端采用 SDR 设备配合天线完成电磁波至模拟信号的转换，随后通过高精度 ADC 采样形成数字基带信号。在参数配置环节，需依据目标信号的物理特性精确设置中心频率、采样率和增益等关键参数。

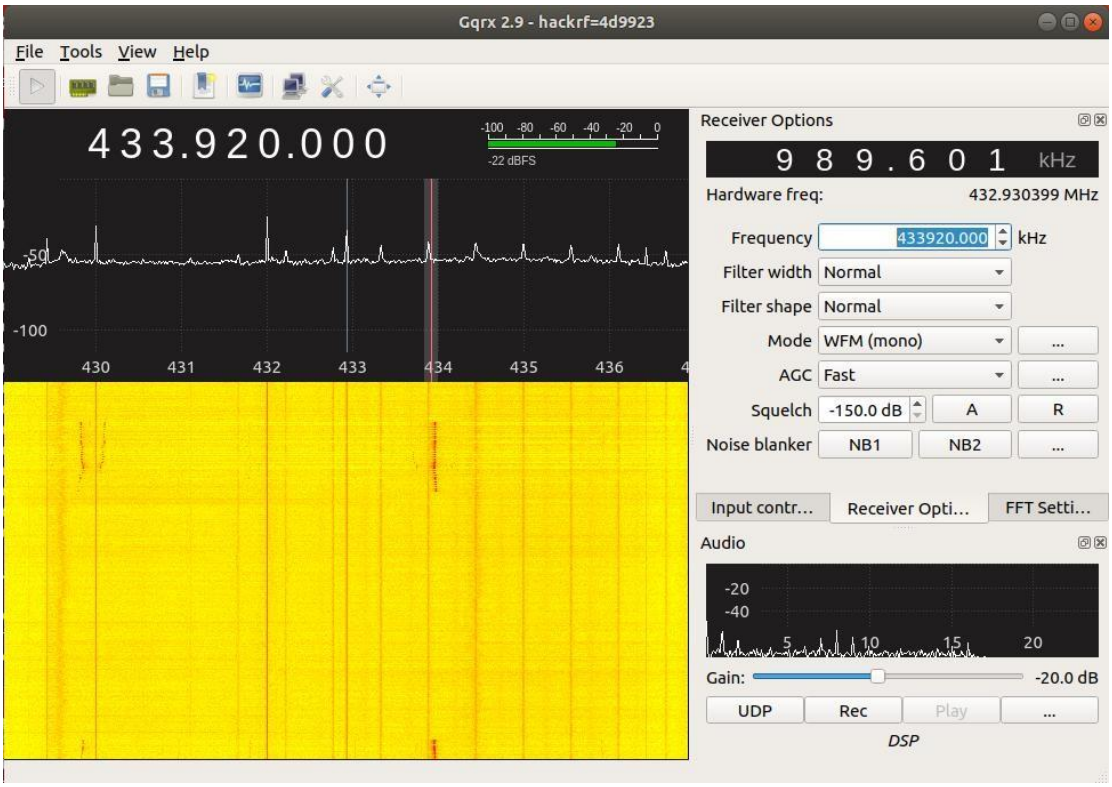
信号处理流程采用分层分析方法：首先运用 FFT 进行频域变换以获取信号频谱特征，继而根据调制类型（如调幅、调频或相移键控）选择匹配的解调算法恢复信息载体。特征提取阶段则通过测量载频、带宽和信噪比等参数实现信号指纹识别。

典型应用场景包括无线音频信号的截获与重构：使用 HackRF 设备捕获目标频段信号后，借助 GNU Radio 平台完成基带处理和解调。实验过程需特别注意载波同步、同道干扰和底噪控制等关键技术问题，同时必须严格遵守无线电管理法规。整套实验平台整合了 SDR 硬件、数字信号处理软件和频谱可视化工具，形成完整的无线信号分析解决方案。

四、内容与步骤

1. 使用 GQRX 进行频段扫描

启动 GQRX 程序，调整参数，对门铃遥控信号可能的频道进行扫描，门铃信号的频段在 433MHz 附近。



2. 录制与重放

本实验中，我们所使用的无线门铃工作在 433 Mhz 频段的无线遥控门铃。

1）打开终端，输入如下命令录制信号：

hackrf_transfer -r /dev/stdout -f 433920000（单位 HZ） -a 1 -g 16 -l 32 -s 8000000

当没有按下无线门铃发射器时与按下无线门铃发射器时，经过对比会发现，终端输出的虽然都是乱码【由于 hackrf_transfer 后面没带解码参数，因此我们看到一堆乱码数据】，但是还是有不同之处的。

```
ray@ubuntu:~$ hackrf_transfer -r /dev/stdout -f 433920000 -a 1 -g 16 -l 32 -s 8
000000
```

```
ray@ubuntu:~$ ... （噪声数据）
... （噪声数据） : command not found
ray@ubuntu:~$ 00010000: a2b5 ffe1 a3b5 ffe0 a4b5 ffe3 a5b5 ffe2  ..............
..
00010000:: command not found
ray@ubuntu:~$ 00010010: a6b5 ffe1 a7b5 ffe0 a8b5 ffe3 a9b5 ffe2  ..............
```

2）录制遥控的无线信号，并保存到一个文件 door.raw 中，

hackrf_transfer -r door.raw –f　433920000 -g 16 -l 32 -a 1 -s 8000000 -b 4000000

```
ray@ubuntu:~$ hackrf_transfer -r door.raw -f 433920000 -g 16 -l 32 -a 1 -s 8000
000 -b 4000000
```

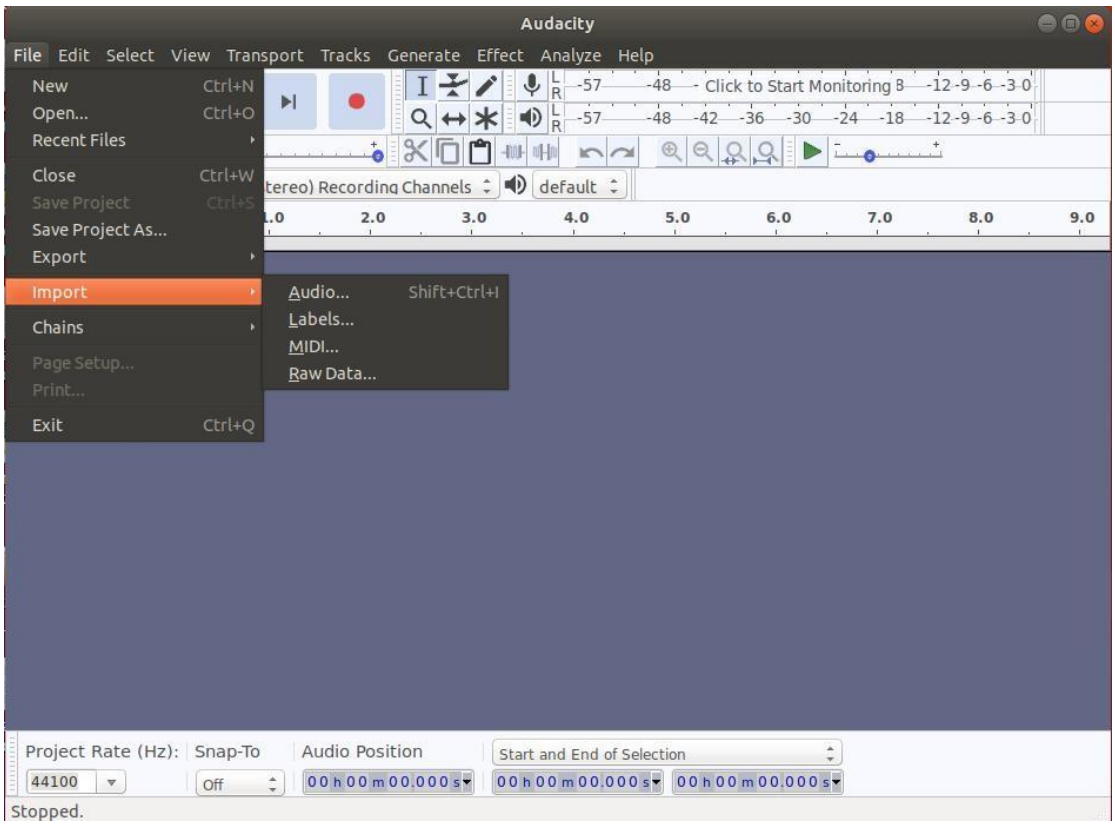
3）使用 hackrf_transfer 重放信号，终端输入以下命令：

hackrf_transfer -t door.raw -f　433920000 -x 47 -a 1 -s 8000000 -b 4000000

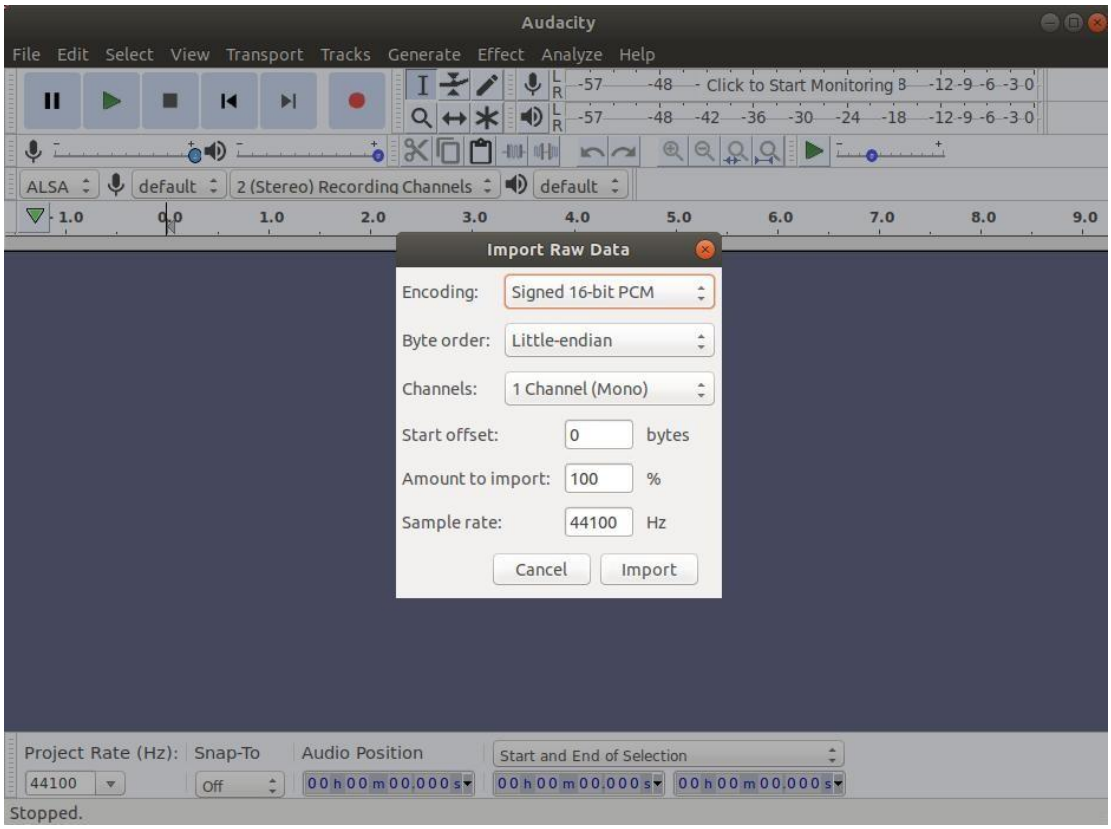
3. 信号分析

这里用到的软件是 Audacity，可以直接通过软件中心下载。

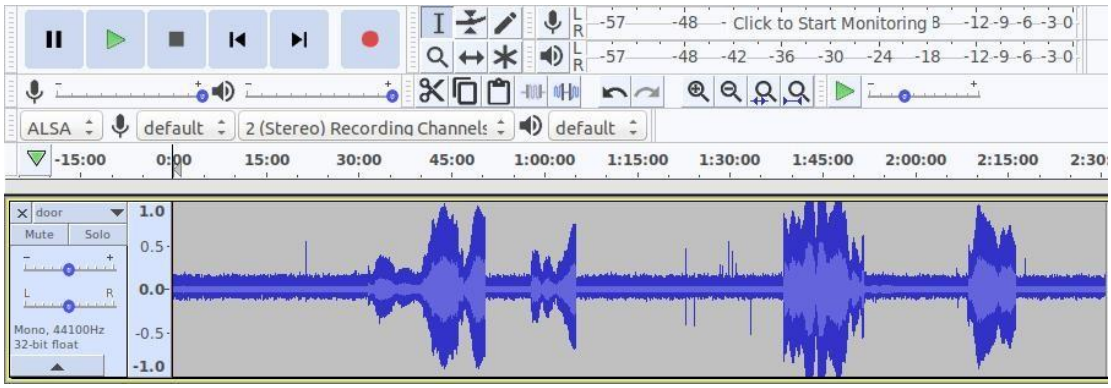
导入录制的音频信号（未压缩原始数据）。



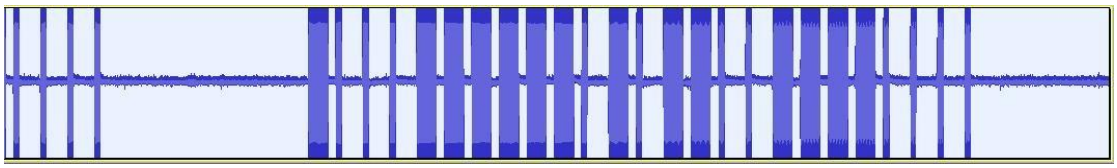
然后出现如下界面：



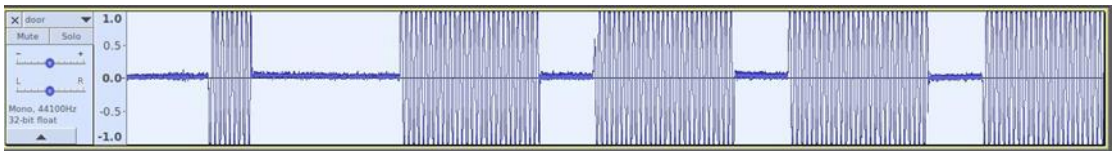
导入文件后



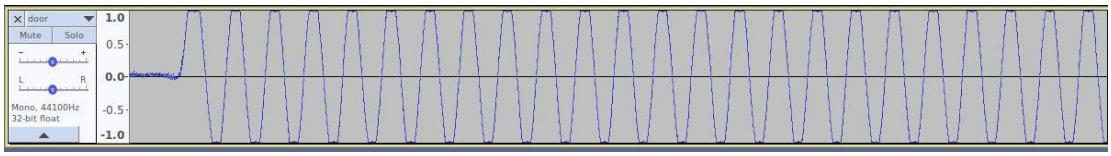
是用放大镜放大



继续放大

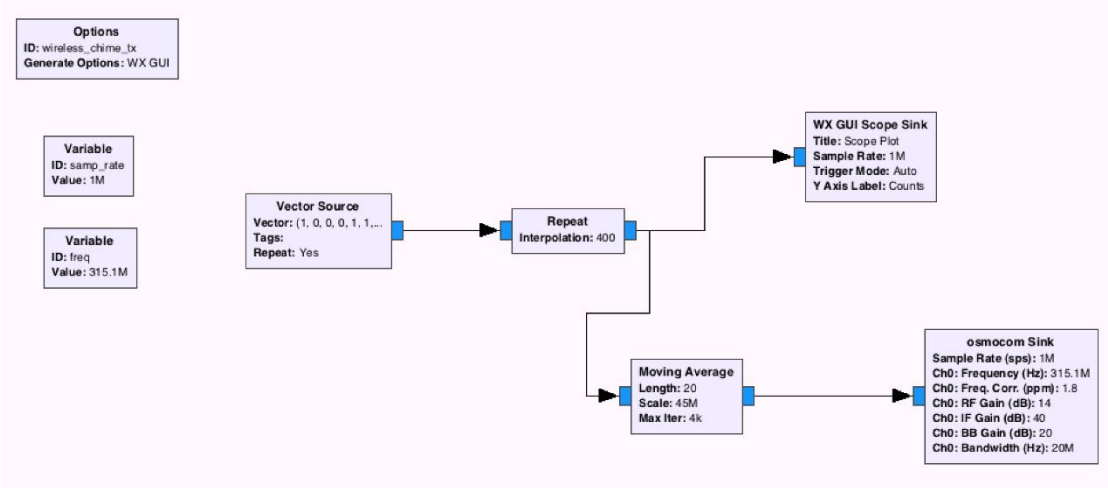


再放大



这时经验比较丰富的童鞋可以通过图形，把无线射频信号转换成二进制数据：01010101**** 。

3. GRC 重放信号



五、问题

1. 在实验室中尝试捕获无线话筒信号，并进行重放，分析是否可行？是否能够用 hackrf 插入自己的音频信号并通过功放播放出来？

答：可行，无线话筒是通过接收无线信号工作的，只要知道其工作的频率，将自己的音频信号，进行和无线话筒相同的编码，在调制后发送，就能在话筒中播放出相应内容。

2. 使用实验中方法进行信号采集，所得文件非常大，有什么方法可以解决该问题，请给出相应的原理及其解决方案。

答：信号每秒储存一次，每一次储存的音频大小在 16MB 左右，可以在信道没有有效信号时放弃储存，仅在有有效信号时储存。

西安电子科技大学

现代通信与安全综合实验 课程实验报告

实验名称 GPS信号的接收与欺骗

网络与信息安全 学院 2218039 班

姓名 廖鑫洋 学号 22009201118 序号 17

姓名 李恩轩 学号 22009201120 序号 18

姓名 武浩伟 学号 22009100725 序号 3

实验日期 2025 年 4 月 20 日

成 绩

指导教师评语: 指导教师: 年 月 日
实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

实验六 基于 HackRF 的手机 GPS 信号欺骗

实验环境

硬件平台---HackRF One、GPS 外部时钟、天线(700-2700MHz)

软件环境---Ubuntu 运行 HackRF 环境

系统版本信息---Ubuntu-16.04 (64-bit)

GPS 终端---智能手机

实验背景

随着 GPS 应用的普及，与之相关的 GPS 干扰技术也越来越引起人们的关注。直接摧毁信号源是难以实施的， 因为对卫星进行摧毁十分困难，而对建在美国本土和大洋中的岛上地面站控制系统的摧毁也也是一件不容易的事情。从而对 GPS 系统的欺骗成为干扰 GPS 定位的主要方式，在民用和军事方面有重要意义。而且，在 2015 年的时候，360UnicornTeam 在 Defcon 黑客大会,以及阿里移动安全在 BlackHat 大会上均带来了 GPS 劫持的演讲，吸引了安全界对 GPS 定位及其干扰技术的关注。

本次实验通过对手机 GPS 定位实现定位欺骗，进一步加深对 GPS 定位系统的理解，通过实际操作，了解一定的 GPS 干扰技术，进而为 GPS 抗干扰提供新的思路。

实验要求

1、理解 GPS 全球定位系统的定位原理；

2、了解伪信号的生成方法；

3、了解如何搭建实验环境；

4、实现对手机进行 GPS 欺骗

5、思考关于如何实现 GPS 抗干扰技术

实验原理

1、 GPS 系统概述

最早的导航定位系统是美国军方出于军事需要在 1958 年研制的，可以看作全球定位系统（Global Positioning System，GPS）的前身，并在 1964 年投入运营。该系统定位精度不尽人意，不能提供高精度的信息，它由 5 到 6 颗卫星构成，一天之内最多绕地球 13 圈。后来为了提供高精度的定位，提出了新计划，计划将

12 到 18 颗卫星发射至一万千米的轨道，组成一个具有全球定位性能的定位网。后来，研制出了 GPS 的最初方案，将 24 颗卫星放置在互成 120 度的三个轨道上，该方案由美国联合计划局制定。接收机一般情况下都可以接收到 6 至 9 颗卫星的信号。低精确度的码精度可以达到 100m，高精确度的码精度可以达到 10m。后来该方案受资金限制，更改了卫星网络的布局，卫星数量也减少至 18 颗，分布在 6 个轨道上。卫星网络的重新布局带来了很多弊端，不能保证定位的可靠性。随着对高精度导航需求越来越高，1988 年对 GPS 计划又进行了修改：卫星数量由原来的 18 颗增加到了 24 颗（其中有 3 颗备用卫星）分布在六条轨道上。GPS 导航系统向全世界提供不间断的三维立体定位，并且提供速度信息。

2、GPS 定位原理

GPS 系统是如何实现定位的。现在从一个简单的模型开始讲解，如图 1，在三维坐标系中，如果有一个点 P， 不知道它的位置，但是知道，它到 3 个已知点 P1、P2 和 P3 的距离 L1、 L2 和 L3，那么可以通过几何知识求出 P 点的位置。

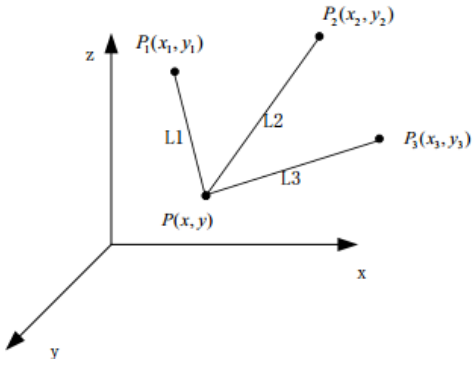


图 1

GPS 接收机定位原理很简单，为了方便理解可以将 GPS 系统中卫星看作 Pi，接收机是如何获取 P1、 P2 和 P3 的位置， 又如何获取 P1、 P2 和 P3 到 P 的距离 L1、 L2 和 L3。 P1、 P2 和 P3 的位置的位置信息可以通过星历数据计算得到。只要知道了信号的卫星发射时刻和 GPS 接收机收到信号的时刻，就可以计算出卫星到用户的距离。因此对距离的测量实际上是对时间的测量。

进而我们就可以得到下面的公式：

$$\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2} = CT_1$$

$$\sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 + (z - z_2)^2} = CT_2$$

$$\sqrt{(x-x_3)^2+(y-y_3)^2+(z-z_3)^2}=CT_3$$

但在工程应用中这样还不够。为了测量电磁波发送至到达的时间差T_1，需要在电磁波发送的时候写一个时间戳t_1，然后是卫星上的时钟时间参考值，当信号到达我们这里时，我们提取出时间戳t_1，然后计算t_1和当地时间t_2的差值来计算时间差T_1。然而当地时间和卫星时间并不是同步的，会出现一个时间偏移量Δt_1。因此，这个时间偏移量Δt_1也应考虑进去，修正后的公式为：

$$\sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2+(z-z_i)^2}=C(\Delta t_i+t_i)$$

3、GPS 干扰方式

从技术角度出发 GPS 干扰方式可分为两类：压制性干扰和欺骗性干扰。

压制性干扰是用干扰机发射强干扰信号，阻塞接收机，使 GPS 信号无法被正常放大与检测，使 GPS 接收机降低或完全失去正常工作能力。压制性干扰又可分为：码瞄准式干扰和阻塞式干扰码瞄准式干扰是针对特定的 GPS 卫星，干扰机产生特定的码型进行载波调制，使得 GPS 接收机直接序列扩频技术的解扩相关器无法区分信号与干扰，这是最有效的一种干扰形式，但由于 GPS 系统的 P(Y)严格保密并定期更新，所以对 C/A 码实施较容易，对 P(Y)码实施困难。阻塞式干扰是针对 GPS 信号载频和带宽进行强功率干扰，干扰信号可在一定区域内扰乱接收机对 C/A、P(Y)、D 码的正常接收。

欺骗性干扰是引导 GPS 接收机跟踪上假 GPS 信号，使其输出不正确的位置等信息。目前主要为转发式干扰和产生式干扰两种形式。转发式干扰，是将接收到的 GPS 卫星信号重新广播出去，从而构成一个虚假的 GPS 卫星信号，使接收机解出的信息出现错误；产生式干扰是指由干扰机发射与 GPS 卫星信号相同的无线信号来欺骗接收机，使其出现错误解码。

我们本次实验正是通过在 Ubuntu 系统上利用 GPS 仿真器伪造 GPS 数据，同时利用外部时钟完成同步授时，进而通过 HackRF 发射 GPS 伪信号来实现 GPS 定位欺骗。

实验内容

1、实验准备工作，将 GPS 外部时钟按照正确方式安装在 HackRF 中，如图 2。

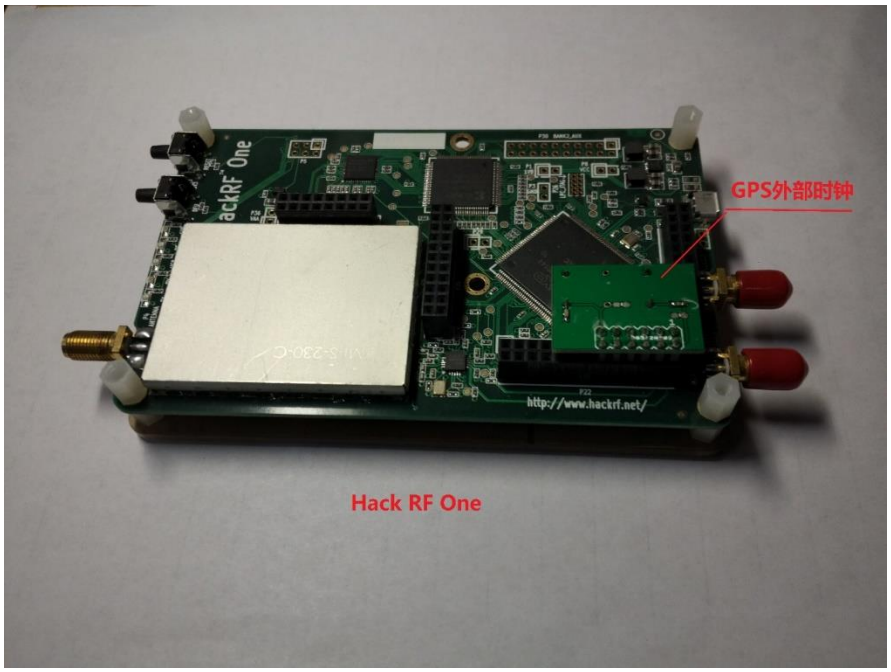


图 2

2、下载编译 GPS 仿真器代码（gps-sdr-sim）

（1）打开一个终端，进入到想存放 GPS 仿真器代码的路径下，然后依次输入执行以下命令来下载代码：

git clone https://github.com/osqzss/gps-sdr-sim.git

（2）下载完成后，需要进入代码文件夹中，输入以下命令来实现：

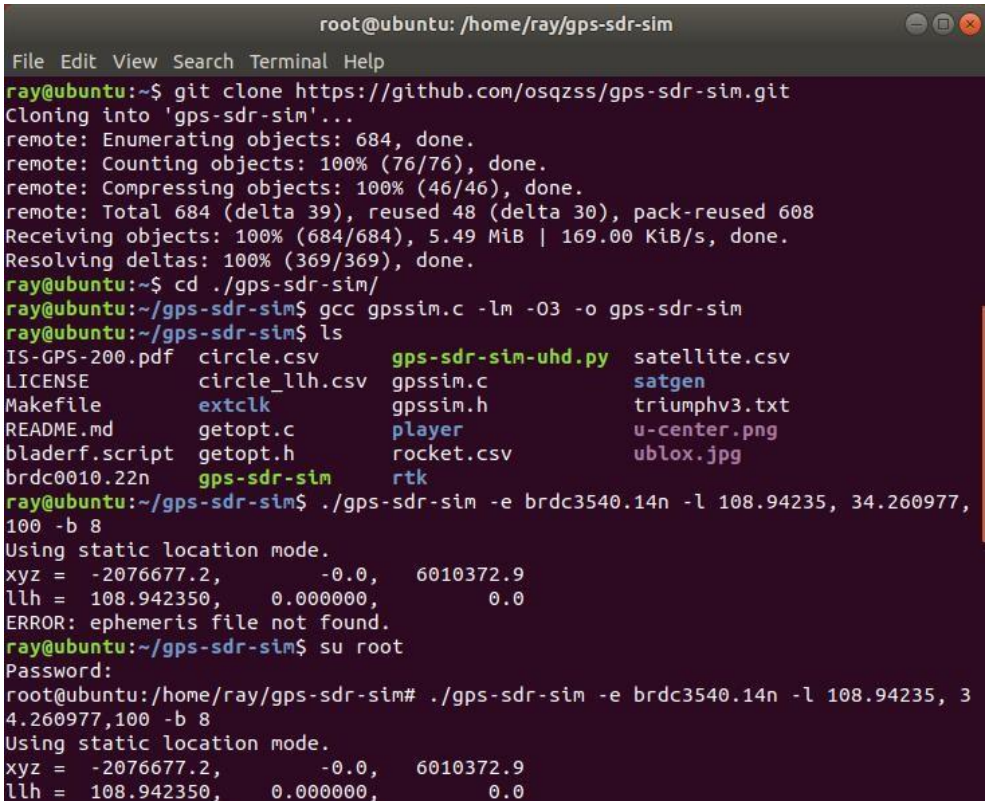
cd gps-sdr-sim

（3）进入文件夹后，开始用 gcc 编译代码。输入以下命令来实现：

gcc gpssim.c -lm -O3 -o gps-sdr-sim

编译完成后，当前路径下就会出现可执行程序 gps-sdr-sim

3、在网站 http://www.gpsspg.com/maps.htm 上查询一个你感兴趣的地方的 GPS 经纬度信息此处我使用的是西安钟楼的经纬度坐标：108.94235, 34.260977，



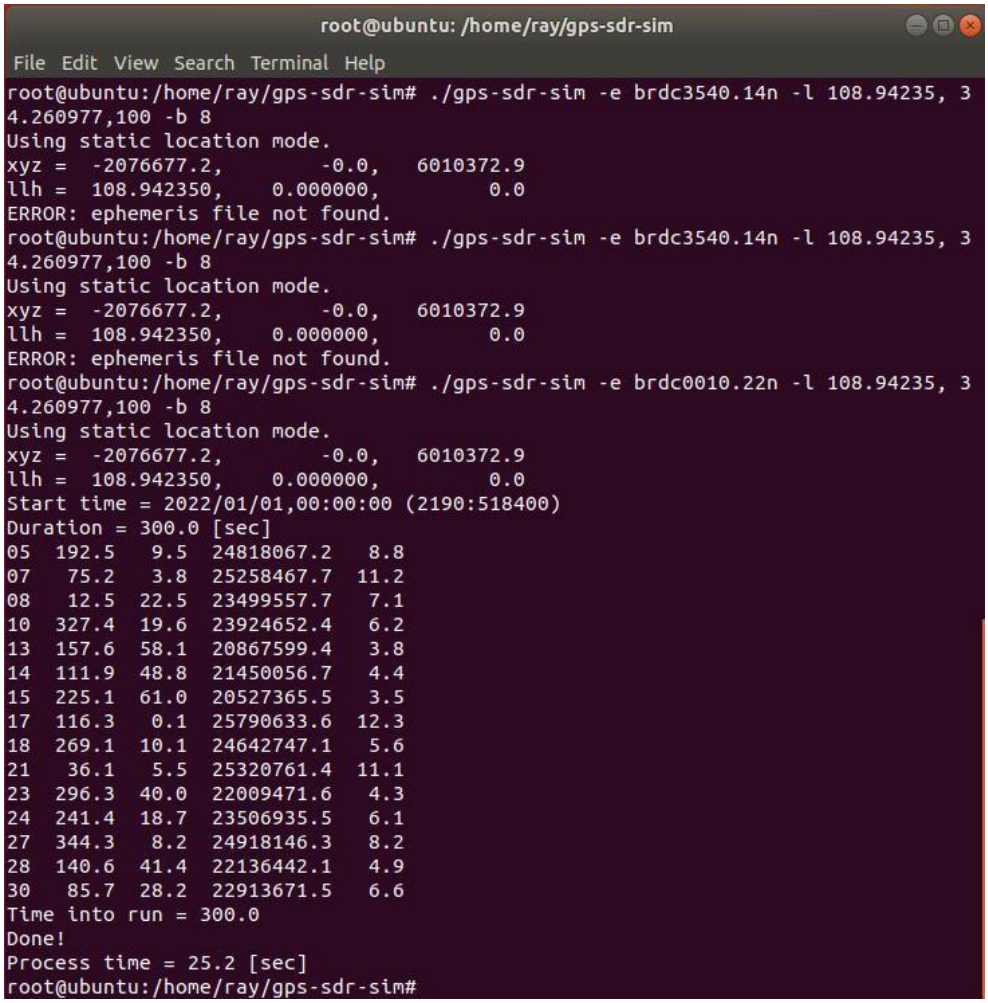
然后按照这个经纬度信息利用以下命令来通过 GPS 仿真器生成 GPS 仿真数据。./gps-sdr-sim -e brdc0010.22n -l 34.2609770000,108.942350000,100 -b 8 其中上面的-e 用于指定 GPS 星历表的 RINEX 导航文件，根据版本不同可能在本地的文件名不同，需要单独指定。此处我使用的是本地的 brdc0010.22n，-l 用于指定坐标，-b 用于指定输出文件的格式（1/8/16）。等待执行上述命令，执行结束后，发现文件夹中增加了一 gpssim.bin 文件，在接下来的步骤中，我们就要用 HackRF 把伪造的 GPS 数据发送出去。

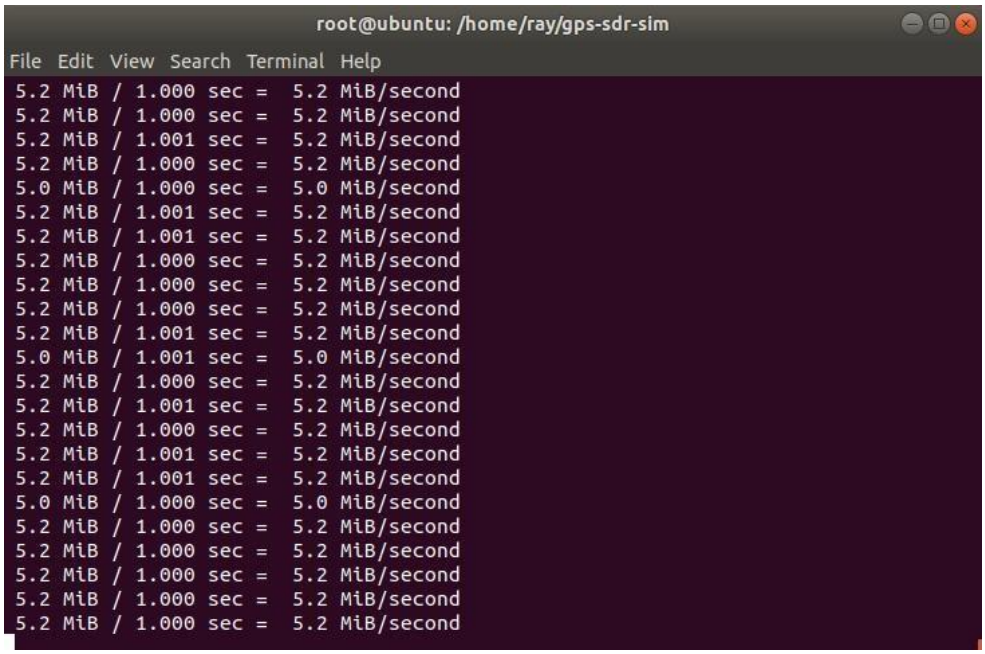
4、用 HackRF 来发射我们在步骤 3 中模拟生成的伪造数据；

打开手机中的百度地图 APP，你会看到你现在所在的真实位置，然后开始执行以下命令：

HackRF_transfer -t gpssim.bin -f 1575420000 -s 2600000 -a 1 -x 0

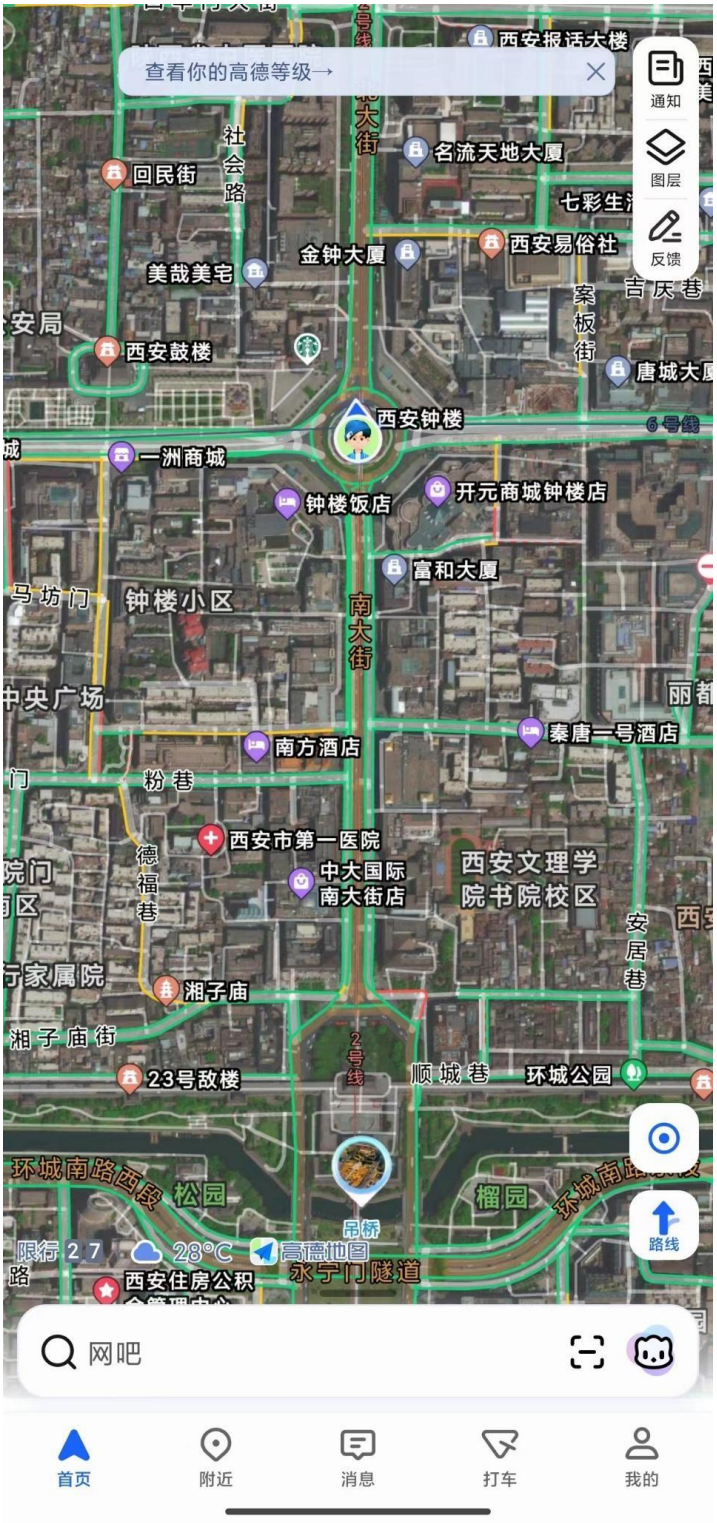
（命令参数解析：指定 GPS 数据，用-f 来指定频率为 1575420000 ，即民用 GPS L1 波段频率，用-s 来指定采样速率 2.6Msps，开启天线增益，指定 TX VGA(IF)为 0）


root@ubuntu: /home/ray/gps-sdr-sim
File Edit View Search Terminal Help
root@ubuntu:/home/ray/gps-sdr-sim# ./gps-sdr-sim -e brdc3540.14n -l 108.94235, 3
4.260977,100 -b 8
Using static location mode.
xyz = -2076677.2, -0.0, 6010372.9
llh = 108.942350, 0.000000, 0.0
ERROR: ephemeris file not found.
root@ubuntu:/home/ray/gps-sdr-sim# ./gps-sdr-sim -e brdc3540.14n -l 108.94235, 3
4.260977,100 -b 8
Using static location mode.
xyz = -2076677.2, -0.0, 6010372.9
llh = 108.942350, 0.000000, 0.0
ERROR: ephemeris file not found.
root@ubuntu:/home/ray/gps-sdr-sim# ./gps-sdr-sim -e brdc0010.22n -l 108.94235, 3
4.260977,100 -b 8
Using static location mode.
xyz = -2076677.2, -0.0, 6010372.9
llh = 108.942350, 0.000000, 0.0
Start time = 2022/01/01,00:00:00 (2190:518400)
Duration = 300.0 [sec]
05 192.5 9.5 24818067.2 8.8
07 75.2 3.8 25258467.7 11.2
08 12.5 22.5 23499557.7 7.1
10 327.4 19.6 23924652.4 6.2
13 157.6 58.1 20867599.4 3.8
14 111.9 48.8 21450056.7 4.4
15 225.1 61.0 20527365.5 3.5
17 116.3 0.1 25790633.6 12.3
18 269.1 10.1 24642747.1 5.6
21 36.1 5.5 25320761.4 11.1
23 296.3 40.0 22009471.6 4.3
24 241.4 18.7 23506935.5 6.1
27 344.3 8.2 24918146.3 8.2
28 140.6 41.4 22136442.1 4.9
30 85.7 28.2 22913671.5 6.6
Time into run = 300.0
Done!
Process time = 25.2 [sec]
root@ubuntu:/home/ray/gps-sdr-sim#


root@ubuntu: /home/ray/gps-sdr-sim
File Edit View Search Terminal Help
5.2 MiB / 1.000 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.000 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.001 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.000 sec = 5.2 MiB/second
5.0 MiB / 1.000 sec = 5.0 MiB/second
5.2 MiB / 1.001 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.001 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.000 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.000 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.000 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.001 sec = 5.2 MiB/second
5.0 MiB / 1.001 sec = 5.0 MiB/second
5.2 MiB / 1.000 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.001 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.000 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.001 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.001 sec = 5.2 MiB/second
5.0 MiB / 1.000 sec = 5.0 MiB/second
5.2 MiB / 1.000 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.000 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.000 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.000 sec = 5.2 MiB/second
5.2 MiB / 1.000 sec = 5.2 MiB/second

5、实验结果

手机实际定位，GPS 伪信号发射后，等待几分钟后，就会发现你的地图发生变化。



思考：

1. 为什么有时会长时间锁定不了位置？有无改进的办法？

答:1）位置长时间无法锁定，主要原因包括信号强度较弱、卫星分布不理想以及接收机的抗干扰能力不足，这些都会导致定位延迟。

2）针对这些问题，可以通过提高信号发射功率、模拟更真实的动态轨迹，以及采用多颗卫星协同覆盖来提升定位速度和稳定性。

2. 导航欺骗有效性实际中受哪些因素影响？

答：导航欺骗的成功与否，取决于接收机的类型（军用设备通常具备更强的抗欺骗能力，优于民用设备）、所处环境的复杂程度（例如城市中多径效应会影响信号识别），以及是否有辅助定位手段（如基站定位、WiFi 定位等）来辅助验证导航信息。

3. 如何应对导航欺骗，详述有哪些技术手段？

答：应对导航欺骗可以采用多种技术：包括利用空时滤波技术抑制干扰信号，融合多星座定位系统（如 GPS 与北斗联合使用），应用加密认证机制（例如 Galileo 的 OS-NMA 认证），并结合惯性导航系统及机器学习方法，实时检测和识别异常信号，提升抗欺骗能力。